PERTEMUAN 14

Network Monitoring dan Analisis Paket Data Web

CPMK.08.2 • CPMK.12.2

Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Sub-CPMK

Mahasiswa mampu melakukan monitoring jaringan dan menganalisis paket data untuk mengevaluasi performa dan keamanan layanan web.

1. Menjelaskan konsep dan tujuan network monitoring.
2. Menggunakan perangkat lunak monitoring dan capture paket data (Wireshark).
3. Menganalisis paket HTTP untuk memahami proses komunikasi client-server.
4. Menginterpretasikan hasil monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan teknis.

Copyright © September 2026

Konsep & Tujuan Network Monitoring

Pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi dan performa jaringan untuk mendeteksi anomali, mengukur kualitas layanan, serta mendukung perencanaan kapasitas infrastruktur — mendukung deteksi masalah secara proaktif sebelum berdampak pada pengguna.

1

Bandwidth Utilization

Persentase penggunaan kapasitas jaringan

2

Latency

Waktu tunda pengiriman data

3

Packet Loss

Persentase paket yang gagal terkirim

4

Jitter

Variasi latency yang memengaruhi komunikasi real-time

Selaras dengan praktik pemeliharaan infrastruktur pada kompetensi CPL 08.

Copyright © September 2026

Perangkat Monitoring & Capture Paket

WIRESHARK

Network Protocol Analyzer (Open Source)

Menangkap (capture) dan menganalisis paket data yang melintas pada suatu antarmuka jaringan secara mendetail hingga level byte.

COCOK UNTUK

Analisis paket mendalam per-sesi, troubleshooting spesifik, praktikum di level byte

Skala: per host / sesi capture

PRTG NETWORK MONITOR

Dashboard Monitoring via SNMP

Memantau status perangkat jaringan (switch, router, server) secara terpusat memakai protokol SNMP, dengan visualisasi data performa real-time.

COCOK UNTUK

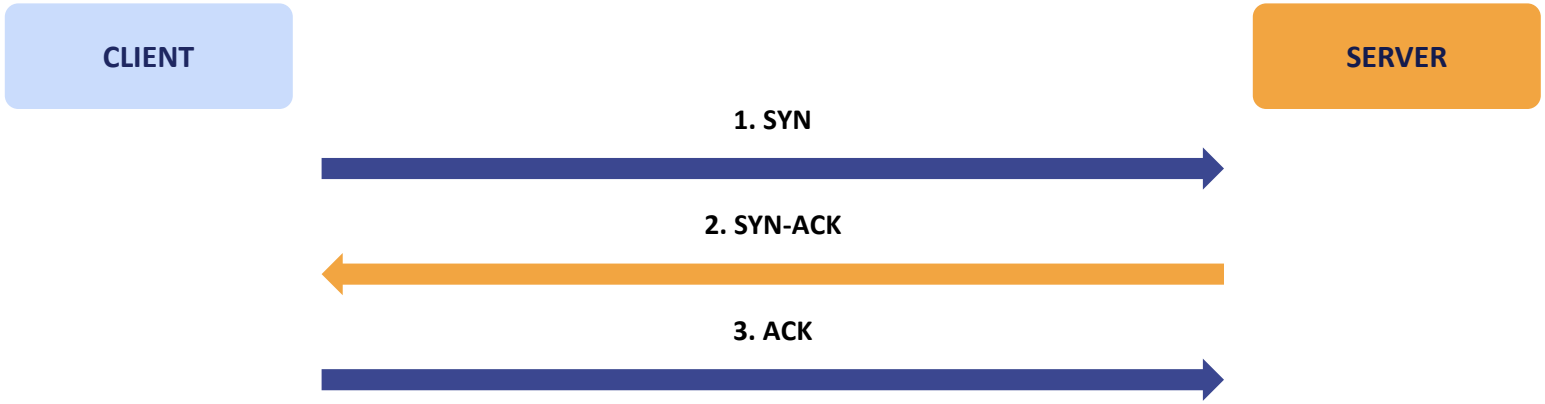
Monitoring berkelanjutan pada infrastruktur berskala menengah–besar secara terpusat

Skala: seluruh infrastruktur, berkelanjutan

 Copyright © September 2026

Analisis Paket HTTP dengan Wireshark

Three-Way Handshake TCP (sebelum HTTP dimulai)



Koneksi TCP terbentuk — pertukaran data HTTP dapat dimulai

Filter Tampilan Wireshark

```
http
```

```
ip.addr == [IP server]
```

Menyaring paket HTTP atau lalu lintas menuju server tertentu

Yang Dianalisis

- Header request & response HTTP (metode, kode status)
- Konten teks jelas (HTTP) vs terenkripsi (HTTPS)
- Kerentanan komunikasi terhadap penyadapan

 Copyright © September 2026

Interpretasi Hasil Monitoring untuk Keputusan

Hasil monitoring dan analisis paket perlu diterjemahkan menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan teknis — keterampilan penting bagi lulusan Sistem Informasi dalam tata kelola dan pemeliharaan infrastruktur TI berkelanjutan.

Deteksi Anomali

Identifikasi lalu lintas tidak wajar yang mengindikasikan potensi serangan.

Evaluasi Kapasitas

Menilai apakah kapasitas bandwidth saat ini masih memadai bagi kebutuhan organisasi.

Verifikasi Keamanan

Memastikan komunikasi sensitif telah menggunakan enkripsi (HTTPS) yang memadai.

Contoh rekomendasi teknis: migrasi HTTP → HTTPS, penyesuaian alokasi bandwidth, penguatan aturan firewall.

Copyright © September 2026

Soal / Tugas Pertemuan 14

1. Jelaskan empat metrik utama yang umum dipantau dalam network monitoring beserta dampaknya terhadap kualitas layanan jaringan.

2. Jelaskan proses three-way handshake TCP yang dapat diamati sebelum komunikasi HTTP dimulai pada hasil capture Wireshark.

3. Lakukan capture lalu lintas menggunakan Wireshark saat mengakses web server proyek kelompok, kemudian identifikasi minimal tiga informasi penting dari paket HTTP yang diamati (metode, kode status, header).

4. Jelaskan perbedaan mendasar antara Wireshark dan PRTG Network Monitor dari aspek fungsi dan skala penggunaannya.

5. Berdasarkan hasil monitoring pada infrastruktur proyek kelompok, susun rekomendasi teknis (misalnya migrasi ke HTTPS, penyesuaian bandwidth) beserta justifikasinya.

Copyright © September 2026